

实验 6 静态建模

实验目的：

基于面向对象设计思想和统一建模语言 UML，进行面向对象的静态建模。掌握面向对象的分析及设计思想、方法和 UML 图的绘制，熟悉建模工具使用。

实验内容：

完成面向对象分析设计静态内容。

要求：

- 1、运用面向对象思想，使用建模工具完成系统的面向对象静态建模；
- 2、要求包括类图和包图；
- 3、完成面向对象分析设计文档。

一、类图

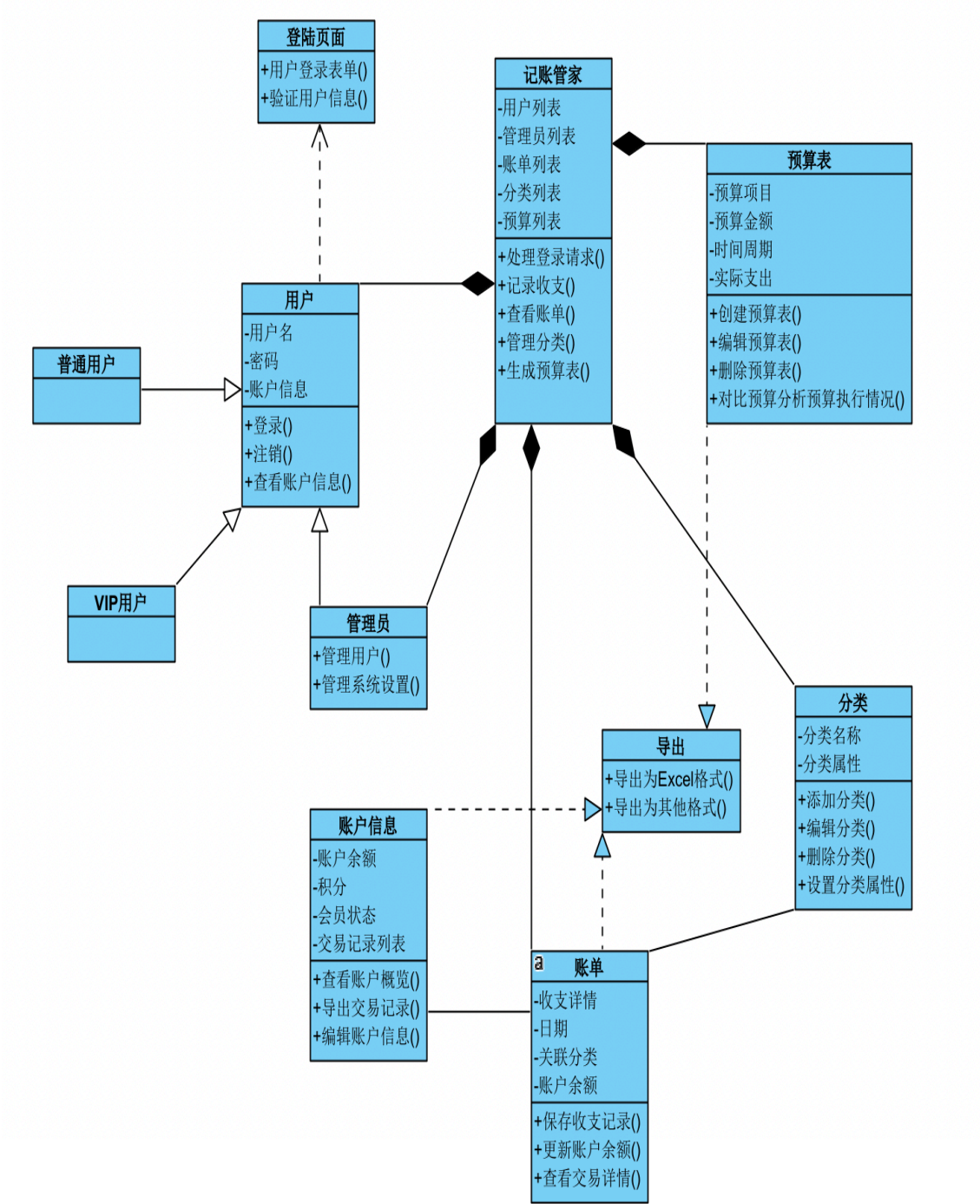


图 1 记账管家类图

对于以上类图，说明如下：

- 1. 用户（User）
 - 。 属性：用户名、密码、账户信息
 - 。 方法：登录、注销、查看账户信息
- 2. 管理员（Admin）

- 继承自：用户（User）
- 方法：管理用户、管理系统设置

3. 登录页面（LoginPage）

- 方法：显示登录表单、验证用户信息
- 依赖：用户（User）（验证用户信息时）

4. 记账管理系统（AccountingSystem）

- 属性：用户列表、管理员列表、账单列表、分类列表、预算表列表
- 方法：处理登录请求、记录收支、查看账单、管理分类、生成预算表
- 聚合/组合：用户（User）、管理员（Admin）、账单（Bill）、分类（Category）、预算表（Budget）

5. 账单（Bill）

- 属性：收支详情、日期、关联分类、账户余额
- 方法：保存收支记录、更新账户余额、查看交易详情
- 被组合在：记账管理系统（AccountingSystem）

6. 分类（Category）

- 属性：分类名称、分类属性（如颜色、图标等）
- 方法：添加分类、编辑分类、删除分类、设置分类属性
- 被组合在：记账管理系统（AccountingSystem）
- 依赖：账单（Bill）（在查看或编辑账单分类时）

7. 预算表（Budget）

- 属性：预算项目、预算金额、时间周期、实际支出
- 方法：创建预算表、编辑预算表、删除预算表、对比分析预算执行情况
- 被组合在：记账管理系统（AccountingSystem）

8. 账户信息（AccountInfo）

- 属性：账户余额、积分、会员状态、交易记录列表
- 方法：查看账户概览、导出交易记录、编辑账户信息
- 被组合在：用户（User）

- 依赖：账单（Bill）（在查看交易记录时）

9. 导出功能（ExportFunctionality）

- 方法：导出为 Excel 格式、导出为其他格式
- 被实现于：账单（Bill）、预算表（Budget）、账户信息（Account Info）
（这些类需要实现导出功能）

关系说明：

- **继承**：管理员继承自用户，表示管理员具有用户的所有属性和方法，并额外具有管理功能。
- **组合/聚合**：记账管理系统由用户、管理员、账单、分类和预算表等组件构成，表示这些组件是系统的组成部分。账单和账户信息之间也存在组合关系，因为每个账单都与特定的账户相关联。
- **实现**：导出功能是一个接口或抽象类，被需要导出功能的类（如账单、预算表、账户信息）所实现。
- **依赖**：登录页面依赖于用户类进行验证；分类在查看或编辑账单分类时依赖于账单类；账户信息在查看交易记录时依赖于账单类；记账管理系统在处理请求时依赖于各个相关的类。

二、包图

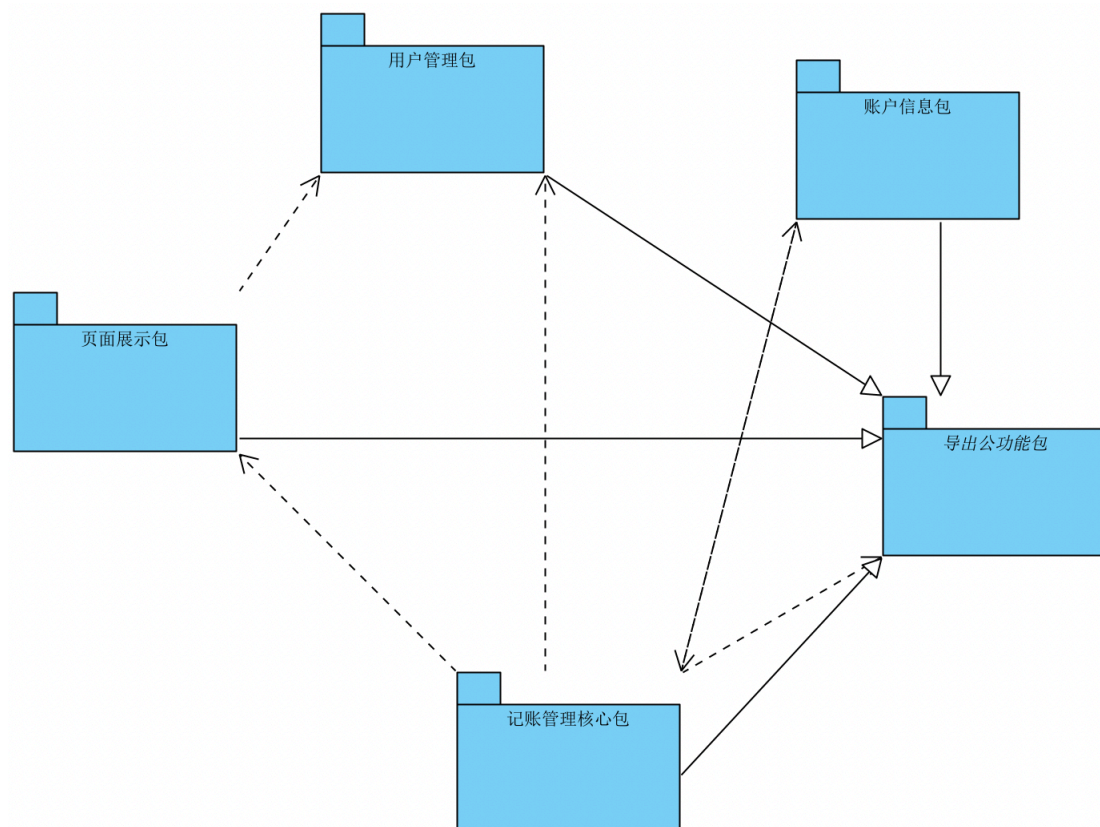


图 2 记账管家包图

对于以上包图，说明如下：

1. 用户管理包 (UserManagementPackage)

- 包含类：用户 (User)、管理员 (Admin)
- 职责：处理用户和管理员的登录、注销、账户信息查看以及管理员特有的管理功能。

2. 页面展示包 (PageDisplayPackage)

- 包含类：登录页面 (LoginPage)
- 职责：负责显示登录表单，并依赖用户管理类进行用户信息的验证。

3. 记账管理核心包 (AccountingCorePackage)

- 包含类：记账管理系统 (AccountingSystem)、账单 (Bill)、分类 (Category)、预算表 (Budget)
- 职责：这是系统的核心部分，负责处理记账相关的所有功能，包括登录请求处理、收支记录、账单查看、分类管理、预算表的生成和分析等。

4. 账户信息包 (AccountInfoPackage)

- 包含类：账户信息 (AccountInfo)
- 职责：封装用户的账户信息，包括余额、积分、会员状态和交易记录等，并提供相关操作方法。此外，它还依赖于账单类来查看交易记录。

5. 导出功能包 (ExportFunctionalityPackage)

- 包含接口/抽象类：导出功能 (ExportFunctionality)
- 实现类：（可能在账单、预算表、账户信息中以内部类或匿名类的方式实现）
- 职责：定义导出数据的通用接口，被需要导出功能的类所实现，如账单、预算表和账户信息。

关系说明：

- **依赖关系：**页面展示包依赖于用户管理包中的用户类进行验证；账户信息包在查看交易记录时依赖于记账管理核心包中的账单类；记账管理核心包在处理请求时可能依赖于其他所有包中的相关类。
- **聚合/组合关系：**在记账管理核心包中，记账管理系统类聚合/组合了用户、管理员、账单、分类和预算表等类，表示这些类是系统的组成部分。账单和账户信息之间也存在组合关系。
- **实现关系：**在导出功能包中，导出功能是一个接口或抽象类，被需要导出功能的类（可能分布在其他几个包中）所实现。这些实现类可能以内部类或匿名类的形式存在于它们各自的包中。